



1 / 37



Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro



Határeloszlás-tételek



- mérések - mérési hibák – véletlen tényezők
- a határeloszlás-tételek egy valószínűségi változó-sorozat eloszlásfüggvényének határértékével foglalkoznak.
- ha a valószínűségi változó-sorozat határeloszlása a normális eloszlás, akkor centrális határeloszlásról beszélünk.
- a centrális határeloszlás-tételek igazolják, hogy a véletlen hibák normális eloszlásúak.





Centrális határeloszlás-tétel.



Legyen $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ független valószínűségi változó-sorozat és

$$\exists \mathbb{E}(X_k) = m_k, \quad \mathbb{D}^2(X_k) = \sigma_k^2, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Legyen

$$\sigma_{(n)}^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2, \quad X_{nk} = \frac{X_k - m_k}{\sigma_{(n)}},$$

és

$$X_{(n)} = \frac{1}{\sigma_{(n)}} \sum_{k=1}^n (X_k - m_k) = \sum_{k=1}^n X_{nk}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$X_{(n)}$ az $X_1 + \dots + X_n$ összeg **standardizált alakja**.



Jelölje $\mathbb{F}_n$, $\mathbb{F}_{(n)}$ és $\mathbb{F}_{nk}$ illetve φ_n , $\varphi_{(n)}$, és φ_{nk} az és az X_{nk} valószínűségi változó eloszlásfüggvény karakterisztikus függvényét.

$$\mathbb{E}(X_{(n)}) = 0, \quad \mathbb{D}^2(X_{(n)}) = 1, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ teljesíti a **Lindenberg-feltételt**, ha $\forall \tau > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma_{(n)}^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x - m_k| > \tau \sigma_{(n)}} (x - m_k)^2 d\mathbb{F}_k(x) = 0. \quad (1)$$

vagy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nk}(x) = 0, \quad (2)$$





Centrális határeloszlás-tétel.



Legyen $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ független valószínűségi változó-sorozat és

$$\exists \mathbb{E}(X_k) = m_k, \quad \mathbb{D}^2(X_k) = \sigma_k^2, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Legyen

$$\sigma_{(n)}^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2, \quad X_{nk} = \frac{X_k - m_k}{\sigma_{(n)}},$$

és

$$X_{(n)} = \frac{1}{\sigma_{(n)}} \sum_{k=1}^n (X_k - m_k) = \sum_{k=1}^n X_{nk}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$X_{(n)}$ az $X_1 + \dots + X_n$ összeg **standardizált alakja**.



Jelölje $\mathbb{F}_n$, $\mathbb{F}_{(n)}$ és $\mathbb{F}_{nk}$ illetve φ_n , $\varphi_{(n)}$, és φ_{nk} az és az X_{nk} valószínűségi változó eloszlásfüggvény karakterisztikus függvényét.

$$\mathbb{E}(X_{(n)}) = 0, \quad \mathbb{D}^2(X_{(n)}) = 1, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Értelmezés

Az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ teljesíti a **Lindenberg-feltételt**, ha $\forall \tau > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma_{(n)}^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x - m_k| > \tau \sigma_{(n)}} (x - m_k)^2 d\mathbb{F}_k(x) = 0. \quad (1)$$

vagy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nk}(x) = 0, \quad (2)$$



Lemma

$\forall x \in \mathbb{R}$

$$\left| e^{ix} - \sum_{k=0}^n \frac{(ix)^k}{k!} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Bizonyítás a matematikai indukció módszerével igazoljuk.

$n = 0$ esetén

$$|e^{ix} - 1| \leq \left| \int_0^x e^{it} dt \right| \leq \left| \int_0^x |e^{it}| dt \right| = |x|.$$

Tételezzük fel, hogy n -re igaz és bizonyítsuk $n+1$ -re.

$$\begin{aligned} \left| e^{ix} - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(ix)^k}{k!} \right| &= \left| \int_0^x \left[e^{it} - \sum_{k=0}^n \frac{(it)^k}{k!} \right] dt \right| \leq \\ &\leq \left| \int_0^x \left| e^{it} - \sum_{k=0}^n \frac{(it)^k}{k!} \right| dt \right| \leq \left| \int_0^x \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} dt \right| = \frac{|x|^{n+2}}{(n+2)!}, \end{aligned}$$





Lindenber-Feller tétel



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat teljesíti a Lindenber-feltételt, akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_{(n)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

vagyis az $(X_{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat eloszlásban a standard normális eloszláshoz tart.



7 / 37



Bizonyítás Az X_n , $n \in \mathbb{N}$ valószínűségi változók függetlensége miatt az X_{nk} , $k = \overline{1, n}$ valószínűségi változók is függetlenek és így

$$\varphi_{(n)}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{nk}(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Elegendő igazolni, hogy $|t| < T$ esetén

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{(n)}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}},$$

és a konvergencia egyenletes. ■



Ezt három lépésben valósítjuk meg:

(i) Igazoljuk, hogy $\delta > 0$ -ra létezik olyan $N = N(\delta)$, hogy

$$|\varphi_{nk}(t) - 1| < \delta, \quad k = \overline{1, n}, \quad n > N.$$

Valóban,

$$\varphi_{nk}(t) - 1 = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mathbb{F}_{nk}(x) - \int_{\mathbb{R}} d\mathbb{F}_{nk}(x) - it \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}_{nk}(x),$$

ahol az utolsó integrál 0, mert $E(X_{nk}) = 0$. Így 

$$|\varphi_{nk}(t) - 1| \leq \int_{\mathbb{R}} |e^{itx} - 1 - itx| d\mathbb{F}_{nk}(x).$$

A (1) lemmát alapján

$$|\varphi_{nk}(t) - 1| \leq \frac{t^2}{2} \int_{\mathbb{R}} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x).$$





A Lindenberg-feltétel miatt, $\forall \tau > 0$ esetén létezik
amelyre

$$\int_{|x|>\tau} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x) < \tau^2, \quad n > N, k = \overline{1, n}.$$

Ezért, minden $k = \overline{1, n}$ esetén,

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x) = \int_{|x|\leq\tau} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x) + \int_{|x|>\tau} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x) \leq \tau^2 + \tau^2 = 2\tau^2$$

Ha $\tau^2 = \frac{\delta}{T^2}$, akkor a

$$|\varphi_{nk}(t) - 1| < \delta, \quad k = \overline{1, n}, n > N$$





(ii) Igazoljuk, hogy $|t| < T$ esetén

$$\ln \varphi_{(n)}(t) = \sum_{k=1}^n [\varphi_{nk}(t) - 1] + R_n(t),$$

ahol $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(t) = 0$.

Ehhez írjuk fel a $\ln(1 + x)$ sorbafejtését $x = \varphi_{nk}(t) - 1$ esetén:

$$\begin{aligned} \ln \varphi_{(n)}(t) &= \sum_{k=1}^n \ln \varphi_{nk}(t) = \sum_{k=1}^n \ln[1 + (\varphi_{nk}(t) - 1)] = \\ &= \sum_{k=1}^n [\varphi_{nk}(t) - 1] + R_n(t), \end{aligned}$$

ahol

$$R_n(t) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=2}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j} [\varphi_{nk}(t) - 1]^j.$$





Most az R_n -t kell megbecsülnünk.

$$|R_n(t)| \leq \sum_{k=1}^n \sum_{j=2}^{\infty} \frac{|\varphi_{nk}(t) - 1|^j}{j} \leq \sum_{k=1}^n \sum_{j=2}^{\infty} \frac{|\varphi_{nk}(t)|}{2} =$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{|\varphi_{nk}(t) - 1|^2}{2} \cdot \frac{1}{1 - |\varphi_{nk}(t) - 1|}.$$

Ha az (i)-ben $\delta = \frac{1}{2}$ értéket választunk, akkor $n > N(\frac{1}{2})$ esetén

$$|R_n(t)| \leq \sum_{k=1}^n \frac{|\varphi_{nk}(t) - 1|^2}{2[1 - |\varphi_{nk}(t) - 1|]} < \sum_{k=1}^n |\varphi_{nk}(t) - 1|^2 \leq$$

$$\leq \max_{k=1, n} |\varphi_{nk}(t) - 1| \frac{t^2}{2} \sum_{k=1}^n D^2(X_{nk}) = \frac{t^2}{2} \max_{k=1, n} |\varphi_{nk}(t) - 1|$$

mert $\sum_{k=1}^n D^2(X_{nk}) = 1$.



(iii) Végül igazoljuk, hogy $|t| < T$ esetén

$$\sum_{k=1}^n [\varphi_{nk}(t) - 1] = -\frac{t^2}{2} + r_n(t),$$

ahol $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(t) = 0$.

Ehhez végezzük el a következő átalakításokat:

$$r_n(t) = \frac{t^2}{2} + \sum_{k=1}^n [\varphi_{nk}(t) - 1] = \frac{t^2}{2} + \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} (e^{itx} - 1 - itx) d\mathbb{F}_{nk}(x) =$$

$$= \frac{t^2}{2} \sum_{k=1}^n D^2(X_{nk}) + \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} (e^{itx} - 1 - itx) d\mathbb{F}_{nk}(x) =$$

$$= \frac{t^2}{2} \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x) + \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} (e^{itx} - 1 - itx) d\mathbb{F}_{nk}(x) =$$

$$= \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} \left(e^{itx} - 1 - itx - \frac{(itx)^2}{2} \right) d\mathbb{F}_{nk}(x).$$





(iii) Végül igazoljuk, hogy $|t| < T$ esetén

$$\sum_{k=1}^n [\varphi_{nk}(t) - 1] = -\frac{t^2}{2} + r_n(t),$$

ahol $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(t) = 0$.

Ehhez végezzük el a következő átalakításokat:

$$r_n(t) = \frac{t^2}{2} + \sum_{k=1}^n [\varphi_{nk}(t) - 1] = \frac{t^2}{2} + \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} (e^{itx} - 1 - itx) d\mathbb{F}_{nk}(x) =$$

$$= \frac{t^2}{2} \sum_{k=1}^n D^2(X_{nk}) + \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} (e^{itx} - 1 - itx) d\mathbb{F}_{nk}(x) =$$

$$= \frac{t^2}{2} \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x) + \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} (e^{itx} - 1 - itx) d\mathbb{F}_{nk}(x) =$$

$$= \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} \left(e^{itx} - 1 - itx - \frac{(itx)^2}{2} \right) d\mathbb{F}_{nk}(x).$$





A (1) lemma szerint $n = 2$ -re

$$\left| \int_{|x| \leq \tau} \left(e^{itx} - 1 - itx - \frac{(itx)^2}{2} \right) d\mathbb{F}_{nk}(x) \right| \leq \int_{|x| \leq \tau} \frac{|tx|^3}{6} d\mathbb{F}_{nk}(x)$$

és $n = 1$ -re

$$\left| \int_{|x| > \tau} \left(e^{itx} - 1 - itx - \frac{(itx)^2}{2} \right) d\mathbb{F}_{nk}(x) \right| \leq \int_{|x| > \tau} \left(\frac{t^2 x^2}{2} + \frac{t^2 x^2}{2} \right) d\mathbb{F}_{nk}(x),$$

ahonnan

$$|r_n(t)| \leq \frac{t^3}{6} \tau \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x) + t^2 \sum_{k=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 d\mathbb{F}_{nk}(x).$$





A Lindenberg-feltétel alapján $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ $n > n_0$ ese

$$\sum_{k=1}^n \int_{|x| > \tau} x^2 dF_{nk}(x) \leq \frac{\epsilon}{2T^2}.$$

A $\tau = \frac{3\epsilon}{T^3}$ választással

$$|r_n(t)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon, \text{ ha } n > n_0$$

Az (i),(ii)és (iii) $\Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{(n)}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}},$$

és a konvergencia egyenletes.





Ljapunov tétele



Tétel

Ha az $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat esetén oly $\exists \delta > 0$ szám, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma_{(n)}^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(|X_k - m_k|^{2+\delta}) = 0, \quad (3)$$

akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_{(n)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

vagyis az $(X_{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat eloszlásban a standard normális eloszláshoz tart.



Bizonyítás Elég igazolni, hogy a (3) feltétele
következik a Lindenberg-feltétel.

$$\frac{1}{\sigma_{(n)}^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-m_k| > \tau \sigma_{(n)}} (x - m_k)^2 d\mathbb{F}_k(x) \leq$$

$$\leq \frac{1}{\sigma_{(n)}^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-m_k| > \tau \sigma_{(n)}} \frac{|x - m_k|^{2+\delta}}{(\tau \sigma_{(n)})^\delta} d\mathbb{F}_k(x),$$

mert $|x - m_k| > \tau \sigma_{(n)}$ miatt

$$\frac{|x - m_k|^\delta}{(\tau \sigma_{(n)})^\delta} > 1.$$





Tétel

Ha $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat minden tagja azonos eloszlású valószínűségi változó és

$\exists \mathbb{E}(X_n) = a < \infty$ és $\mathbb{D}^2(X_n) = \sigma^2 < \infty. \Rightarrow (X_{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ valószínűségi változó-sorozat eloszlásban a standard normális eloszláshoz tart, vagyis

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_{(n)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$





Bizonyítás Ebben az esetben a Lindenberg feltétel:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sigma^2} \int_{|x-a| > \tau \sigma \sqrt{n}} (x-a)^2 d\mathbb{F}(x) = 0,$$

ahol $\mathbb{F}$ az X_n eloszlásfüggvénye. Jelen esetben ez teljesül minden $\tau > 0$ esetén. ■





Moivre-Laplace tételek



X binomiális eloszlású valószínűségi változót

$$X \left(\mathbb{P}(B_{n,k}) \right)_{k=\overline{0,n}},$$

ahol

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad p \in]0, 1[, \quad q = 1 - p$$

A $P(B_{n,k})$ valószínűségekre adunk aszimptotikus becslést, ha k úgy konvergál a végtelenhez, hogy $]n(p - \epsilon), n(p + \epsilon)[$ intervallumnál szűkebb intervallumban változhat.



Tétel

(Moivre-Laplace tétel) Ha

$$a \leq \frac{|k - np|}{\sqrt{npq}} \leq b$$

akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{npq} \mathbb{P}(B_{n,k})}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(k-np)^2}{npq}}} = 1, \quad k = \overline{0, n}.$$

Jelöljük:

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} \quad \text{és} \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

akkor

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) \simeq \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x)$$





Bizonyítás Stirling-formula szerint

$$n! = n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n} e^{\theta_n},$$

ahol $|\theta_n| \leq \frac{1}{12n}$.

Felhasználjuk, hogy

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3), \text{ ha } |x| < 1.$$

A Stirling-képlet alapján

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B_{n,k}) &= \sqrt{\frac{n}{2\pi k(n-k)}} \cdot \frac{n^n}{k^k (n-k)^{n-k}} e^{\theta_{n,k}} p^k q^{n-k} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{n}{k(n-k)}} \left(\frac{np}{k}\right)^k \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} e^{\theta_{n,k}}, \end{aligned}$$

ahol $\theta_{n,k} = \theta_n - \theta_k - \theta_{n-k}$,

$$|\theta_{n,k}| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right).$$





Először igazoljuk, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\theta_{n,k}} = 1.$$

Ehhez felhasználjuk, hogy x korlátos, $a \leq x \leq b$,

$$k = np + x\sqrt{npq} \geq np + a\sqrt{npq} = np \left(1 + a\sqrt{\frac{q}{np}} \right)$$

és

$$n - k = nq - x\sqrt{npq} \geq nq - b\sqrt{npq} = nq \left(1 - b\sqrt{\frac{p}{nq}} \right).$$

Innen

$$|\theta_{n,k}| \leq \frac{1}{12n} \left[1 + \frac{1}{p(1 + a\sqrt{\frac{q}{np}})} + \frac{1}{q(1 - b\sqrt{\frac{p}{nq}})} \right]$$

tehát $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{n,k} = 0$ és így (1) teljesül.





Most igazoljuk, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{n,k}}{e^{-\frac{x^2}{2}}} = 1,$$

ahol

$$A_{n,k} = \left(\frac{np}{k}\right)^k \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k}.$$

Az $A_{n,k}$ logaritmálásával

$$\ln A_{n,k} = -k \ln \frac{k}{np} - (n-k) \ln \frac{n-k}{nq} =$$

$$= -(np + x\sqrt{npq}) \ln \left(1 + x\sqrt{\frac{q}{np}}\right) - (nq - x\sqrt{npq}) \ln \left(1 - x\sqrt{\frac{p}{nq}}\right)$$

Ha n elég nagy, akkor

$$\left|x\sqrt{\frac{p}{nq}}\right| < 1, \quad \left|x\sqrt{\frac{q}{np}}\right| < 1.$$



(-)





Utolsó lépésként igazoljuk, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{k(n-k)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{npq}}. \quad (3)$$

Ehhez felírhatjuk, hogy

$$\sqrt{\frac{n}{k(n-k)}} = \frac{1}{\sqrt{npq}} \sqrt{\frac{np}{k}} \sqrt{\frac{nq}{n-k}} = \frac{1}{\sqrt{npq}} \sqrt{\frac{1}{1 + x\sqrt{\frac{q}{np}}} \cdot \frac{1}{1 - x}}$$

utolsó tényező 1-hez tart, a (3) egyenlőséget kapjuk.
A tétel következik a (1), (2) és (3) összefüggésből.



1. A Moivre-Laplace tétel általánosítható multinomiális vektorváltozó esetére is.
2. Az előbbi tételben a $P(X = k)$ valószínűségekre adtunk becslést. A Moivre-Laplace tétel globális alakja a

$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{a \leq k \leq b} P(B_{n,k})$$

valószínűség becslését adja, ahol $0 < a < b$.



Moivre-Laplace tétel globális alakja

Tétel

Ha X binomiális eloszlású valószínűségi változó,

$$X \left(\binom{n}{k} p^k q^{n-k} \right)_{k=0, \dots, n},$$

ahol $\mathbb{P}(B_{n,k}) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $p \in]0, 1[$, $q = 1 - p$, és $0 < a < b$, akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\mathbb{P} \left(a \leq \frac{k - np}{\sqrt{npq}} < b \right) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right] = 0$$

vagy

$$\mathbb{P} \left(a \leq \frac{k - np}{\sqrt{npq}} < b \right) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$





Bizonyítás Legyen $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ azonos eloszlású valószínűségi változó-sorozat a következőképpen

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = q, \quad p + q = 1, \quad p \in]0, 1[.$$

Ekkor $\mathbb{E}(X_k) = p$, $\mathbb{D}^2(X_k) = pq$ és $X = X_1 + \dots + X_n$. Ha

$$X_{(n)} = \sum_{k=1}^n X_{n,k} = \sum_{k=1}^n \frac{X_k - p}{\sqrt{npq}} = \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \quad \square$$

és $\mathbb{F}_{(n)}$ a megfelelő eloszlásfüggvény, akkor a (2) tétel szerint

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_{(n)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Mivel $X_{(n)}$ értékei az $\frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ törtek, azért

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}} < x \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

ahonnan a tétel állítása következik. ■





Következtetés



Az

$$L(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



Laplace-függvény segítségével

$$\mathbb{P}\left(a \leq \frac{k - np}{\sqrt{npq}} < b\right) \simeq L(b) - L(a), \quad a < b.$$



Alkalmazás

$\mathbb{P}(a < k < b)$ alakú valószínűség kiszámítása:

$$P(a < k < b) = P\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}} < \frac{k - np}{\sqrt{npq}} < \frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

összefüggést, ahonnan

$$\mathbb{P}(a < k < b) \simeq L\left(\frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) - L\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right).$$



Alkalmazás

Adjunk becslést a

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{k}{n} - p \right| < \epsilon \right)$$

valószínűségre!

Az előbbi alkalmazás eredményét felhasználva, kapjuk

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{k}{n} - p \right| < \epsilon \right) = \mathbb{P}(np - n\epsilon < k < np + n\epsilon) \simeq$$

$$\simeq L \left(\frac{n\epsilon}{\sqrt{npq}} \right) - L \left(-\frac{n\epsilon}{\sqrt{npq}} \right) = 2L \left(\frac{n\epsilon}{\sqrt{npq}} \right) = 2L \left(\epsilon \sqrt{\frac{n}{pq}} \right).$$





Alkalmazás

Határozzuk meg, hogy a binomiális modell esetén, legalább hányszor kell egy kísérletet elvégezni ahhoz, hogy

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{k}{n} - p \right| < \epsilon \right) \geq \alpha,$$



ahol $\alpha \in]0, 1[$ adott!

Az előbbi alkalmazás eredményét felhasználva a

$$2L \left(\epsilon \sqrt{\frac{n}{pq}} \right) = \frac{1}{2} \alpha$$

egyenlet megoldása (n -re) lesz a keresett ismétlésszám.



Alkalmazás

Igazoljuk, hogy, ha X hipergeometrikus eloszlású

$$X \left(\mathbb{P}(B_{n,k}) \right)_{k=\overline{0,n}},$$

ahol $\mathbb{P}(B_{n,k}) = \frac{C_a^b C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}$, $a, b \in \mathbb{N}$, $n \leq \min(a, b)$ és $a + b \rightarrow \infty$, akkor

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) \simeq \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x)$$

és

$$\mathbb{P}(a < k < b) \simeq L\left(\frac{b - np}{\sqrt{npq}}\right) - L\left(\frac{a - np}{\sqrt{npq}}\right).$$

mert, ha $a + b \rightarrow \infty$ akkor a hipergeometrikus eloszlás a binomiális eloszláshoz tart





Egy szabályos dobókockával 600 - szor dobunk.

a) Írjuk fel annak valószínűségét, hogy a dobott 6-osok száma 100 és 105 közé esik.

b) Közelítsük meg ezt a valószínűséget a Moivre Laplace tétel segítségével.

c) Adjuk meg azt az x értéket, amelyre igaz, hogy $1/4$ valószínűséggel legalább x lesz a dobott 6-osok száma.